

dROAD

미분가능 RoadSurf 노면기상 모델 · 자료동화 시스템

기술보고서 및 사용자 매뉴얼

작성일: 2026-07-06 (v1.0)

대상 리포지토리 상태: 커밋 a9f635f (origin/main)

코어 187 + JAX 34 테스트 통과 · raw-primitive 감사 clean

목차

1. 개요

- 1.1 배경과 목적
- 1.2 설계 원칙

2. 시스템 아키텍처

- 2.1 모듈 구성
- 2.2 도구 및 리포트

3. 핵심 컴포넌트 및 수학적·공학적 정식화

- 3.1 질량 원장 · 3.2 Deviation budget · 3.3 Skill gate · 3.4 Forecast DA(파라미터 vs 상태)
- 3.5 열전달 지배방정식 · 3.6 질량보존 불변식 · 3.7 변분 DA · 3.8 2차/UQ · 3.9 평가 메트릭 · 3.10 공학적 특성

4. 실험 결과

- 4.1 질량 감사 기준선 · 4.2 예보 skill 기준선 · 4.3 파라미터 민감도 DA
- 4.4 상태추정 forecast DA · 4.5 다중 window 재현 검증 · 4.6 win/lose regime 분석

5. 사용자 매뉴얼

- 5.1 환경 준비 · 5.2 테스트 실행 · 5.3 리포트 도구 실행법 · 5.4 리포트 해석 가이드 · 5.5 forecast DA 파라미터

6. 품질 보증 및 개발 프로세스

7. 결론 및 향후 과제

- 7.1 다음 단계 (우선순위)

부록 A. 기호 정의 (Nomenclature)

부록 B. 재현 절차 및 파일 구조

- B.1 재현 절차 · B.2 파일 구조 · B.3 커밋 이정표

그림 목차

- 그림 1. 시스템 레이어 파이프라인
- 그림 2. 상태추정 forecast DA 사이클
- 그림 3. 단일 window 예보 RMSE
- 그림 4. 다중 window 재현($\Delta rmse$)

1. 개요

1.1 배경과 목적

dROAD는 핀란드 기상청(FMI)의 노면기상 예측 모델 RoadSurf를 파이썬으로 재구현하되, 핵심 열·질량 과정을 **미분가능(differentiable)**하게 만들어 그래디언트 기반 자료동화(DA)와 물리 파라미터 보정을 가능하게 하는 연구용 시스템이다. 원본 Fortran 모델은 예측만 수행하지만, dROAD는 관측을 이용해 초기상태·파라미터를 역으로 추정할 수 있다.

본 시스템의 두 번째 축은 **질량 감사(mass-audit) 레이어**다. 자료동화가 물리적으로 타당한지 검증하기 위해, 매 스텝의 질량 수지를 불변식으로 기록하고 잔차(residual)와 물리 진단(diagnostics)을 분리 추적한다. 즉 “수치적으로 맞는가”와 “물리적으로 신뢰할 수 있는가”를 별도 게이트로 판정한다.

1.2 설계 원칙

- **정직성 우선:** 긍정 결과를 과장하지 않는다. 단일 성공은 다중 검증 전까지 report-only로 유지한다.
- **잔차 ↔ 진단 분리:** 질량 잔차(코드 누출)는 hard 게이트, 물리 진단은 카운트(실패 아님)로 취급한다.
- **방어적 공개 API:** 모든 공개 함수는 입력 타입·유한성·의미 범위를 검증하고 명시적 오류를 던진다.
- **간단·명료·직관:** 각 모듈은 단일 책임을 갖고, 감사 가능한 계약(contract)으로 결합된다.

2. 시스템 아키텍처

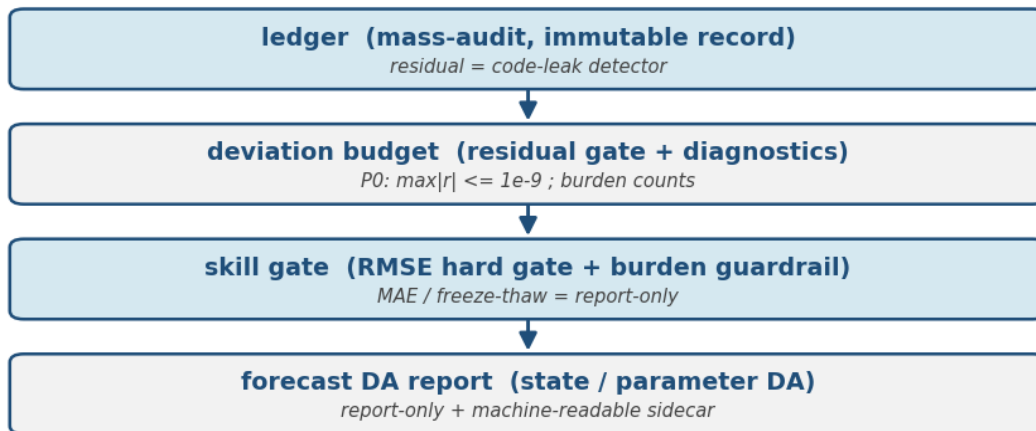
dROAD는 아래 4개 레이어가 계약으로 연결된 파이프라인이다. 하위 레이어의 출력이 상위 레이어의 검증된 입력이 되며, 각 경계에서 방어적 검증이 수행된다.

ledger (질량 원장·불변 감사 기록)

↳ deviation budget (잔차 게이트 + 진단 부담 + storage-jump provenance)

↳ skill gate (RMSE hard 게이트 + 진단 부담 guardrail)

↳ forecast DA report (state/parameter DA, report-only + machine-readable sidecar)



each boundary performs defensive validation (LedgerError / SkillError)

그림 1. 시스템 레이어 파이프라인 — 하위 감사 출력이 상위 게이트의 검증된 입력이 된다.

2.1 모듈 구성 (droad/ 총 17개 코어 모듈, 약 2,836 LOC)

모듈	역할
config.py	설정 스키마 검증(validator)
branches.py	분기 래퍼 + raw-primitive 감사 경계
ledger.py	StorageLedger(불변 질량 원장), merge_ledgers, 진단 registry, 검증 헬퍼
thermal / boundary / radiation.py	M1 건조 열전달 커널·경계층(BLC)·복사
storage.py	강수 상변화·수분/눈/얼음/퇴적 저장·용해열(NumPy 정밀 경로)
roadcond.py	노면상태·마모·알베도
driver.py	full_rollout — 건조+저장 결합 전체 적분(감사 옵션)
model.py	step_full — 1스텝 결합 + 원장/진단 노출
jax_model.py	미분가능 건조 열 rollout(JAX, lax.scan)
jax_storage.py / smoothing.py	미분가능 저장 원시연산·soft_clip 평활화
assimilate.py	변분 DA·2차/UQ(fit, gauss_newton, newton, laplace, hutchinson)

모듈	역할
dual.py	순환 이중추정(상태 fast + 파라미터 slow)
deviation.py	deviation budget 집계·잔차 게이트·storage-jump provenance
skill_gate.py	forecast 메트릭·RMSE hard 게이트·promotion 게이트

2.2 도구 및 리포트 (tools/ 9개)

도구	산출 리포트	역할
report_deviation_budget.py	deviation_budget_baseline	기준 rollout의 질량 감사·진단 부담
report_skill_gate.py	skill_gate_baseline	default vs constant_initial 예보 skill 게이트
report_multiwindow_skill.py	multiwindow_skill	6개 기간 skill 안정성 + promotion 게이트
report_da_evaluation.py	da_evaluation	파라미터 민감도 DA(Emiss) 평가
report_forecast_da.py	forecast_da	상태추정 forecast DA(단일 window)
report_forecast_da_multi.py	forecast_da_multi	다중 window 재현 검증 + promotion
analyze_forecast_da_regimes.py	forecast_da_regimes	win/lose regime 분석(feature family)
check_raw_primitives.py	(감사)	NumPy 코어의 원시연산 금지 감사

3. 핵심 컴포넌트 및 수학적·공학적 정식화

3.1 질량 원장 (ledger.py)

StorageLedger는 매 스텝 질량 수치를 담는 frozen dataclass다. 외부 유입/유출(external source/sink), 내부 전이(internal_transfer), 보조 갱신(auxiliary_update), 이벤트 플래그(event_flags)를 불변(MappingProxyType) 매핑으로 보관하고, **primary_mass_residual**(= 코드 누출 탐지용 잔차)을 계산한다. **merge_ledgers**는 자식 원장의 잔차 fail-fast + 연속성(질량 보존)을 강제한다.

검증 스택: as_finite_float(str/bool/np.bool_/NaN/Inf 거부), normalize_diagnostics(진단 코드 정규화), event_flag는 순수 bool만 허용. 모든 잘못된 입력은 LedgerError로 일관 처리된다.

메모리 최적화: full_rollout는 기본적으로 스텝당 원장 1개+진단만 저장하고, 세부 원장(prec/cond)은 return_ledger_detail=True 옵트인일 때만 저장한다. 감사 경로가 읽지 않는 세부 원장(감사 메모리의 약 2/3, n=4000에서 ~21MB)을 공통 경로에서 제거했다.

3.2 Deviation budget (deviation.py)

deviation_budget(out, steps=None)는 rollout 감사 트레일을 품질 지표로 집계한다. 잔차(P0 게이트), 진단 코드별 카운트, **max_storage_jump**(+ 원본 rollout step provenance)를 산출한다. steps=인자로 holdout 구간만 슬라이스해 skill window와 물리 부담 window를 정렬할 수 있다.

입력 방어: step index 정수성·strictly-increasing·컨테이너 타입(딕셔너리 우회 차단)까지 검증하여 공개 API가 ledger 하드닝 수준과 동일하다.

3.3 Skill gate (skill_gate.py)

게이트가 실제로 강제하는 hard 실패는 **Tsurf RMSE 하나**다. MAE·freeze-thaw 정확도·cold RMSE는 report-only(해석용)이다. 여기에 회계 잔차(~0)와 물리 부담(diagnostic_steps_rate·over_melt_count·overflow_count)가 baseline 대비 악화되지 않을 것을 guardrail로 둔다. 이 세 부담은 diagnostics_delta().physics_worse가 보는 항목과 정확히 일치한다.

promotion_gate: 충분한 독립 case + 모든 window에서 baseline 우위 + 잔차 clean + 물리 비악화가 모두 성립할 때만 PROMOTE. 단일 fixture는 구조적으로 REPORT_ONLY(설계 §11의 report-only 정책을 실행 게이트화).

3.4 Forecast DA — 파라미터 민감도 vs 상태추정

dROAD는 두 종류의 DA를 **명확히 분리**해 평가한다.

- **파라미터 민감도 DA** (report_da_evaluation.py): Emiss(+Tair bias)를 dry 모델에서 보정한 뒤 full 모델을 t=0부터 free-run. cal/eval window를 분리(train 누수 제거)하고 DA를 default와 직접 게이트.
- **상태추정 forecast DA** (report_forecast_da.py): dry 모델 내부에서 초기 near-surface 온도 상태(layers 1:5 offset dx)를 변분동화한 뒤 **자유 예보**(관측 미삽입)를 수행. 파라미터는 default 고정 → 순수 상태추정. 동화·예보가 같은 모델을 써서 cross-model 아티팩트가 없다.



— DA (state) -> lower RMSE - - - no-DA (background) ● observations

그림 2. 상태추정 forecast DA 사이클 — 배경 spin → 동화창에서 dx 최적화 → lead 자유예보(관측 미삽입). DA(녹색)가 no-DA(적색)보다 관측을 잘 추종.

3.5 열전달 지배 방정식과 이산화

노면 하부를 N 개 층으로 이산화한 1차원 비정상 열확산을 푼다. 층 온도 벡터를 $T = (T_0, \dots, T_{N+1})$ 라 하면, 노면온도는 상위 두 층의 평균이다.

$$T_{\text{surf}} = (T_1 + T_2) / 2$$

표면 순복사속(net radiation)은 단파 흡수·장파 흡수·흑체 방출의 합이다(α 알베도, ε 방사율, σ Stefan-Boltzmann 상수):

$$R_{\text{net}} = (1 - \alpha)SW + \varepsilon \cdot LW - \varepsilon \sigma (T_{\text{surf}} + 273.15)^4$$

지중 열유속은 표면 경계(전도·잠열·교통마찰·경계층 현열)와 층간 전도로 구성된다:

$$G_0 = R_{\text{net}} - LE + Q_{\text{tr}} + h_{\text{BLC}} (T_0 - T_1), \quad G_j = -(CC/DyK_j)(T_{j+1} - T_j)$$

시간 전진은 명시적(explicit) 유한체적 갱신이며, C_{vsh} 는 온도 의존 체적 열용량이다:

$$T_j^{n+1} = T_j^n + \Delta t \cdot \text{capDZ}_j (G_j - G_{j-1}), \quad \text{capDZ}_j = -1 / (DyC_j C_{\text{vsh}})$$

$$C_{\text{vsh}} = C_{\text{dry}} + W \rho_w c_w(T), \quad \rho_w, c_w: \text{온도 다항식}$$

경계층 전도도 h_{BLC} 는 Monin-Obukhov류 안정도 보정을 40회 고정점 반복으로 푼다(마찰속도 U_* , 안정도 S , 안정도 함수 ψ_M, ψ_H). 잠열속 LE 는 포화수증기압 차 기반 Penman류로 계산한다.

공학적 안정화: $\Delta t = 30 \text{ s}$ ·다층 구조로 explicit scheme의 확산 안정 조건을 만족시키고, Kelvin 하한 ($T_{\text{ak}} \geq 1$), 분모 보호(_safe_den), 지수 클립(_safe_exp, ± 60)으로 미선택 분기에서도 그래디언트가 유한하도록 보장한다.

3.6 질량 보존 불변식 (감사 이론)

각 저장소(눈·물·얼음·퇴적)의 스텝별 질량 수지를 다음 항등식으로 기록한다. $S_{\text{ext}}, K_{\text{ext}}$ 는 외부 유입·유출이며, 내부 전이는 질량 이동일 뿐이라 잔차에 포함되지 않는다.

$$M_{\text{after}} = M_{\text{before}} + S_{\text{ext}} - K_{\text{ext}}, \quad r = M_{\text{after}} - (M_{\text{before}} + S_{\text{ext}} - K_{\text{ext}})$$

잔차 $r \approx 0$ 은 물리가 아니라 **코드 정합성**을 뜻한다(누출 탐지). 내부 전이는 실측 누적으로 별도 기록되어 잔차에 섞이지 않으므로, 서로 상쇄되는 두 오류가 0 잔차로 위장되지 않는다. 병합(merge) 시에는 **자식 잔차를 합산하지 않고** 각 자식이 개별적으로 $|r| \leq \text{atol}$ 이며 연속성($M_{\text{after}}^{(i)} = M_{\text{before}}^{(i+1)}$)을 만족해야 한다. P0 게이트: $\max_t |r_t| \leq 1\text{e-}9$.

3.7 변분 자료동화 정식화

일반 4D-Var 비용함수는 배경향(사전, B 오차공분산)과 관측향(R 관측공분산, H 관측연산자, M_t 모델 전파)의 합이다:

$$J(x_0) = 1/2 (x_0 - x_b)^T B^{-1} (x_0 - x_b) + 1/2 \sum_t (H M_t(x_0) - y_t)^T R^{-1}(\cdot)$$

dROAD의 forecast DA 구현형은 제어변수를 near-surface 상태보정 $dx(\text{layers } 1:5 \text{ offset})$ 로 두고, 배경향을 $bg_w \cdot \|dx\|^2$ 로, 관측향을 동화창의 가중 MSE로 둔다($H(T) = (T_1 + T_2)/2$, $\Theta = \text{layers } 1:5$ 가산):

$$J(dx) = (1/\sum w_t) \sum_t w_t (H M_t(x_b \oplus dx) - y_t)^2 + bg_w \|dx\|^2$$

그래디언트: $\nabla_{dx} J$ 는 역방향 자동미분(VJP·adjoint) **단일 패스**로 계산되며, 비용이 제어차원과 무관하다 ($O(1)$ in dim). 최적화는 Adam(기본, best-iterate 추적) 또는 Gauss–Newton/incremental 4D-Var를 사용한다:

$$(\mathcal{J}_r^T \mathcal{J}_r + \lambda I) \delta z = -\mathcal{J}_r^T r, \quad (\mathcal{J}_r v = \text{JVP}, \quad \mathcal{J}_r^T v = \text{VJP}, \quad \text{matrix-free CG})$$

분석(analysis) 상태는 동화창 끝에서 carry된 뒤, lead 구간을 **관측 미삽입 자유예보**로 적분해 no-DA(background) 예보와 비교한다.

3.8 2차 정보와 불확실성 정량화 (UQ)

Hessian–vector 곱은 forward-over-reverse로 matrix-free 계산된다:

$$H v = \nabla(\nabla J \cdot v), \quad \text{Newton: } x \leftarrow x + (H + \lambda I)^{-1}(-g)$$

Laplace 근사 사후공분산은 정칙화된 역헤시안이며, 음의 곡률을 clip해 SPD를 보장한다:

$$\Sigma \approx (H + s I)^{-1}, \quad s = \lambda + \max(0, -\lambda_{\min})$$

고차원 제어에서는 Hutchinson 추정으로 헤시안 대각을 형성 없이 근사한다($v \sim \text{Rademacher}$):

$$\text{diag}(H) \approx \mathbb{E}[v \odot H v]$$

3.9 평가 메트릭의 수학적 정의

$$RMSE = \sqrt{(1/n) \sum (p_i - \alpha)^2}, \quad MAE = (1/n) \sum |p_i - \alpha|$$

$$A_{fit} = (1/n) \sum \mathbb{1}[(p_i \geq \tau) = (\alpha \geq \tau)], \quad \text{degradation} = RMSE_{\text{holdout}} / RMSE_{\text{train}}$$

skill 게이트의 hard 조건은 다음 부등식들이다(f 허용 비율, atol 잔차 허용, Δ 부담 slack):

$$c_{rmse} \leq b_{rmse}(1+f), \quad r \leq \text{atol}, \quad c_{\text{rate/om/of}} \leq b_{\text{rate/om/of}} + \Delta$$

regime 분석의 분리도(separation)는 그룹 평균의 상대 gap이며, 부호가 반대이면 1을 넘을 수 있고 통계적 유의성이 아니다:

$$sep = |\mu_{\text{win}} - \mu_{\text{lose}}| / \max(|\mu_{\text{win}}|, |\mu_{\text{lose}}|, \varepsilon)$$

3.10 공학적 설계 특성

- **수치 정밀도·parity:** 전 경로 float64(JAX x64 enable). NumPy 정밀 경로와 JAX 미분 경로가 동일 결과(parity)를 내도록 회귀로 고정 — 미분가능화가 물리를 바꾸지 않음을 보장.
- **미분가능성 보존:** soft_clip(평활 clip), _safe_den/_safe_exp/Kelvin floor가 미선택 분기의 NaN 그래디언트를 차단 — 무가드 원시연산은 감사로 금지.
- **계산 복잡도:** adjoint 그래디언트는 rollout 1회 비용이며 제어차원과 무관($O(1)$ in dim); BLC 고정점 $O(n_{\text{iter}}=40)$; Gauss–Newton $O(\text{outer} \times \text{cg_maxiter})$.
- **메모리:** 감사 rollout은 스텝당 원장 1개(+진단), 세부 원장은 opt-in; trajectory는 $6 \times n$ float64로 선형.

4. 실험 결과

4.1 질량 감사 기준선 (deviation budget)

기준 rollout에서 최대 primary 잔차는 사실상 0($\approx 4.4e-16$, PASS)으로 질량 보존이 코드 수준에서 지켜진다. 물리 진단은 negative-pre-clamp 56회(물·퇴적·눈에 분산)가 관측되며 이는 실패가 아니라 참조 물리 특성으로 카운트된다. 최대 storage jump는 Ice, step 4312, +0.1006 이다.

4.2 예보 skill 기준선

모델	RMSE(°C)	MAE	freeze-thaw	게이트
constant_initial (기준)	5.0432	4.2445	0.2766	baseline
default	0.2049	0.1680	0.9915	PASS

다중창(6기간) skill에서도 default가 **6/6 window 전부**에서 constant_initial을 이긴다(RMSE 평균 0.187, 최악 0.344). 다만 단일 fixture이므로 promotion은 **REPORT_ONLY**로 유지된다.

4.3 파라미터 민감도 DA (홀드아웃)

모델	RMSE(°C)	vs constant	vs default
constant_initial	2.5839	baseline	baseline
default (Emiss 0.950)	0.1494	PASS	baseline
DA (Emiss 0.995)	0.1555	PASS	FAIL

결과: cal/eval window를 분리하니 DA-보정 Emiss는 default보다 홀드아웃 RMSE가 오히려 나쁘다 ($\Delta rmse +0.0061$, physics_worse=False). 이는 단일창 equifinality의 한계로, 이전의 window 누수가 만든 낙관적 오해를 걷어낸 정직한 결과다. (참조: 1-step persistence RMSE 0.0078 — 30s 해상도에서 자명해 게이트 baseline으로 부적합.)

4.4 상태추정 forecast DA (핵심 결과)

k0=2000, 동화창 120스텝, 예보 lead 480스텝의 단일 window:

모델	예보 RMSE(°C)	gate vs no-DA
constant_initial	0.9180	baseline
no_DA (background)	0.2210	baseline
DA (state)	0.2082	PASS

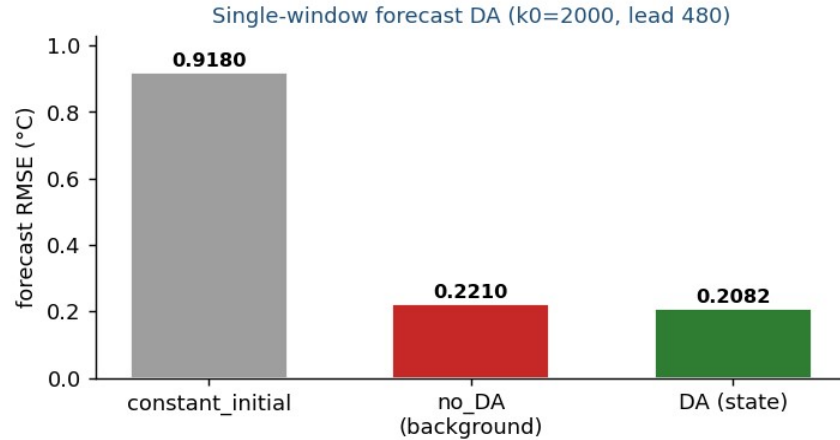


그림 3. 단일 window 예보 RMSE — DA(state)가 no-DA와 constant_initial을 모두 개선.

발견: 초기상태를 동화한 자유 예보가 no-DA를 개선($\Delta\text{rmse} -0.0128$, degradation 0.954로 overfit 아님). 즉 “DA가 default를 못 이긴다”던 이전 결론은 DA 자체의 한계가 아니라 **파라미터 equifinality**의 한계였음을 분리해냈다. 상태의 memory가 lead에서 작동한다.

4.5 다중 window 재현 검증 (보수적 판정)

k0	DA RMSE	BG RMSE	Δrmse	DA 우위
1500	0.6431	0.5248	+0.1183	False
2100	0.2313	0.2113	+0.0200	False
2700	0.4580	0.4626	-0.0046	True
3300	1.1007	1.1392	-0.0385	True

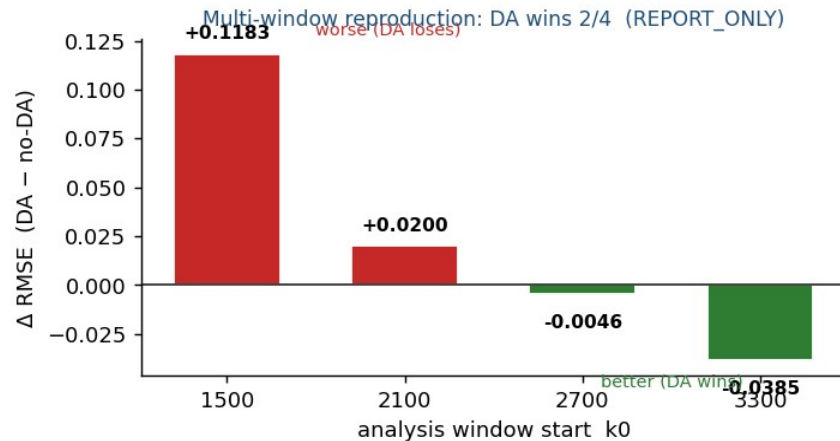


그림 4. 다중 window 재현 — DA는 4개 중 2개에서만 no-DA를 이김(평균 $\Delta\text{rmse} +0.0238$, REPORT_ONLY).

결론: 단일 window 성공은 재현되지 않는다. DA는 4개 중 2개 window에서만 no-DA를 이기고 평균 Δrmse 는 +0.0238(악화). promotion은 REPORT_ONLY이며, 그 사유는 “케이스 부족”이 아니라 “모든 window를 이기지 못함”이다. window는 독립 case가 아니므로 promotion은 n_cases=1로 판정한다.

4.6 win/lose regime 분석 (N=4 case-study)

이긴 window(2700,3300)와 진 window(1500,2100)의 조건 차이를 3+1 feature family로 분리 분석했다. 표본이 작아 통계검정이 아니라 hypothesis generator다.

ex-ante forcing	win 평균	lose 평균	방향
tair_mean (°C)	-0.02	+0.84	lose가 따뜻
sw_mean (일사)	28.1	0.06	win이 큼
is_night_fraction	0.31	0.69	win이 주간 비중↑

win group은 **평균적으로 더 춥고·일사가 크며·주간 비중이 높은** 쪽으로 치우친다(초기조건 오차가 lead에서 지배적인 regime). 다만 window별 예외가 있어(예: win k0=2700은 야간 비중 0.63) 인과 규칙이 아니라 후속 grid의 탐색 prior로만 사용한다. dx_layer* 같은 DA 자체 보정은 내생적(원인 아닌 결과)이라 별도 family로 분리했다.

5. 사용자 매뉴얼

5.1 환경 준비

파이썬 3, NumPy가 필수이고, DA/forecast 계열 도구는 JAX·optax(dev extra)가 필요하다.

```
cd ~/Claude/Projects/dROAD
pip install -e .          # 코어
pip install -e .[dev]     # jax, optax (DA/forecast 도구용)
```

5.2 테스트 실행

테스트는 코어(NumPy)와 jax 마커로 분리된다. 코어 187개, JAX 34개.

```
python3 -m pytest -q -m "not jax"  # 코어 187 (빠름)
python3 -m pytest -q -m jax        # JAX 34 (느림)
python3 tools/check_raw_primitives.py # 원시연산 금지 감사 (clean=통과)
```

5.3 리포트 도구 실행법

모든 리포트 도구는 reports/ 아래에 .md, .csv, 일부는 _meta.json sidecar를 생성한다.

```
python3 tools/report_deviation_budget.py      # 질량 감사 기준선
python3 tools/report_skill_gate.py            # skill 게이트 기준선
python3 tools/report_multiwindow_skill.py     # 6기간 skill 안정성
python3 tools/report_da_evaluation.py --max-steps 4000 # 파라미터 DA
python3 tools/report_forecast_da.py [--k0 --window --lead --bg-w] # 상태 forecast DA
python3 tools/report_forecast_da_multi.py [--windows N] # 다중 window 재현
python3 tools/analyze_forecast_da_regimes.py  # win/lose regime 분석
```

5.4 리포트 해석 가이드

- **잔차(max_primary_residual):** $\sim 0 (< 1e-9)$ 이어야 PASS. 0이 아니면 물리가 아니라 코드 누출이다.
- **진단 카운트:** over_melt/overflow/negative-pre-clamp는 실패가 아니라 참조 물리 특성의 발생 빈도다.
- **gate_vs_bg / gate_vs_default:** DA가 실제 baseline을 이겼는지의 hard 판정(RMSE 기준).
- **degradation_ratio:** 예보RMSE/동화창RMSE. >1이면 overfit 또는 lead가 본질적으로 더 어려운 구간(둘을 분리해 판단).
- **promotion_verdict:** 단일 fixture는 항상 REPORT_ONLY. PROMOTE는 독립 case가 확보돼야 가능.
- **_meta.json:** 게이트 결과·window interval·holdout 잔차/부담·참조값을 Markdown 파싱 없이 재현 가능한 형태로 보존.

5.5 forecast DA 파라미터 의미

인자	의미	기본값
--k0	분석 window 시작 스텝(spin 종료점, 배경상태 확정)	2000
--window	동화창 스텝 수(초기상태 fit 구간)	120
--lead	예보 lead 스텝 수(자유예보 구간)	480
--bg-w	상태 보정에 대한 background 정규화(overfit 억제)	0.05

6. 품질 보증 및 개발 프로세스

- **테스트:** 27개 파일, 코어 187 + JAX 34 = 총 221 테스트. 방어적 입력·게이트 의미·직렬화·회귀를 고정.
- **원시연산 감사:** `check_raw_primitives.py`가 NumPy 코어에서 `where/clip/sqrt` 등 무가드 원시연산을 금지(허용목록: `branches`, `jax_model`, `smoothing`, `jax_storage`).
- **적대적 검토 사이클:** 모든 주요 커밋은 외부 정적 검토(P0/P1/P2/P3)를 거쳐 반영되었다. `false-pass` 계열 결함(NaN 통과, 타입 우회, 게이트-진단 불일치)을 반복적으로 폐쇄.
- **정직성 게이트:** 단일 성공을 다중 window/case로 재검증하고, 재현되지 않으면 `REPORT_ONLY`로 남기는 보수성을 유지.

7. 결론 및 향후 과제

현재 상태는 **forecast DA report-only milestone**으로 정직하고 견고하다. 핵심 성과는 (1) 질량 감사부터 forecast 게이트까지 일관된 검증 파이프라인, (2) 파라미터 DA와 상태추정 DA의 명확한 분리, (3) 단일 window의 상태-DA 개선을 다중 window에서 재검증해 과대주장을 방지한 점이다.

핵심 과학적 결론: 상태추정 forecast DA는 특정 regime(춥고·일사 큰 구간)에서 예보를 개선하나 4개 window 중 2개에서만 재현되어, “유망한 state-memory 신호”이지 “promote 가능한 일반 성능”은 아니다.

7.1 다음 단계 (우선순위)

1. **bg_w × window × lead 축소 grid:** regime 분석이 준 prior(냉·일사·짧은 lead)를 탐색 축으로, state-DA가 작동하는 정규화·시간척도 범위 규명.
2. **full-model 확장 설계:** dry 상태 보정 dx를 full 모델 열상태에 주입(설계 A) → 저장/상전이 포함(설계 B/C). 이때 `deviation_budget` 감사가 다시 핵심이 된다.
3. **독립 case 데이터 확보:** `promotion_gate` 실사용을 위해 다른 station/day/weather regime 3~18 case의 `manifest(cases.yaml)`와 산출 스키마를 설계.
4. **win/lose regime 심화:** case가 늘면 forcing regime과 DA 이득의 관계를 통계적으로 검증.

부록 A. 기호 정의 (Nomenclature)

기호	의미	단위·비고
T_{surf}, T_j	노면온도($= (T_1 + T_2)/2$), j번째 층 온도	°C
α, ϵ, σ	알베도, 방사율, Stefan-Boltzmann 상수	– / – / $W \cdot m^{-2} K^{-4}$
R_{net}, LE	표면 순복사속, 잠열속	$W \cdot m^{-2}$
G_0, G_j, h_{BLC}	표면·층간 지중 열유속, 경계층 전도도	$W \cdot m^{-2}$ / –
$C_{vsh}, W, \Delta t$	체적 열용량, 함수량, 시간 스텝($=30s$)	$J \cdot m^{-3} K^{-1}$ / – / s
M, H	모델 전파 연산자, 관측 연산자	–
S_{ext}, K_{ext}, r	외부 질량 유입·유출, 질량잔차(코드 누출)	mm 수당량
x_0, x_b, dx	초기상태, 배경상태, 상태보정(layers 1:5)	°C
B, R, J	배경·관측 오차공분산, 변분 비용함수	–
bg_w, λ, Σ	배경 정규화, damping, Laplace 사후공분산	–
RMSE, τ , degradation	제곱근평균제곱오차, freeze 임계, 예보/동화창 RMSE 비	°C / °C / –

부록 B. 재현 절차 및 파일 구조

B.1 재현 절차

5. **설치**: `pip install -e .[dev]` (JAX·optax 포함).
6. **코어 검증**: `pytest -m "not jax"` → 187 통과, `check_raw_primitives.py` clean.
7. **리포트 재생성**: §5.3의 각 도구를 실행하면 `reports/` 산출물이 본문 §4 수치와 일치.
8. **forecast DA 재현**: `report_forecast_da.py` / `report_forecast_da_multi.py` / `analyze_forecast_da_regimes.py` 순으로 실행.

B.2 파일 구조

```
dROAD/
├─ droad/      # 17개 코어 모듈 (~2,836 LOC)
│   ├── ledger.py deviation.py skill_gate.py      # 감사·게이트
│   ├── thermal/boundary/radiation/storage/roadcond # 물리(NumPy 정밀)
│   ├── model.py driver.py                        # 결합·전체 rollout
│   └─ jax_model/jax_storage/smoothing/assimilate/dual # 미분·변분 DA
├─ tools/      # 9개 리포트/분석 도구 + check_raw_primitives
├─ tests/      # 27개 파일 (코어 187 + jax 34 = 221)
└─ reports/    # 6개 리포트 계열 (.md / .csv / _meta.json)
```

B.3 커밋 이정표 (최근)

- 688b8c3 — 진짜 forecast DA(상태추정): DA 0.2082 < no-DA 0.2210 PASS
- 867e100 — 다중 window 재현검증(2/4 → REPORT_ONLY) + P1 버그·메모리 opt-in

- f8b64fc / 8bb1372 / a9f635f — win/lose regime 분석 + feature family 분리

본 보고서는 커밋 a9f635f 기준 리포지토리 상태를 반영한다. 모든 수치는 reports/ 아래 산출물에서 재현 가능하다.